

วิทยาศาสตร์ของกาแฟ

The Science of Coffee: จากเมล็ดสู่แก้ว

รหัสวิชา	SCI 214 (3 หน่วยกิต: 2-2-5)	ภาคการศึกษา	ภาคต้น ปีการศึกษา 2569
ผู้สอน	ผศ.ดร. ธนา ศรีสุวรรณ	เวลาเรียน	ทุกวันอังคาร 13:00–16:00 น.
ห้องเรียน	อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 305 / ห้องแล็บกาแฟ	ให้คำปรึกษา	วันพฤหัสบดี 14:00–16:00 น. (นัดล่วงหน้า)

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้พาผู้เรียนสำรวจกาแฟในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่พฤกษศาสตร์และการปลูก เคมีของการคั่ว ไปจนถึงฟิสิกส์ของการสกัดและการประเมินรสชาติ ผู้เรียนจะได้ลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจริง และนำความรู้ไปออกแบบสูตรการชงของตนเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้

เมื่อสิ้นสุดรายวิชา ผู้เรียนสามารถ:

- อธิบายปัจจัยด้านพันธุ์ พื้นที่ปลูก และการแปรรูปที่ส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟ
- วิเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีระหว่างการคั่วและความสัมพันธ์กับรสชาติ
- วัดและควบคุมตัวแปรการสกัด เช่น TDS อัตราส่วนน้ำต่อกาแฟ อุณหภูมิ และขนาดบด
- ประเมินคุณภาพกาแฟด้วยหลักการชิมแบบมาตรฐาน (cupping)
- ออกแบบและนำเสนองานทดลองที่ตอบโจทย์จริงในธุรกิจหรือชุมชน

กำหนดการสอน

สัปดาห์	หัวข้อ	กิจกรรม / งานที่มอบหมาย
1	พฤกษศาสตร์ การปลูก และการแปรรูปเมล็ดกาแฟ	แล็บ: เปรียบเทียบการแปรรูป • ส่งใบงาน 1
2	เคมีของการคั่ว (Maillard, Caramelization)	แล็บ: คั่วเมล็ด 3 ระดับ
3	ฟิสิกส์ของการสกัด และ TDS	แล็บ: วัด TDS • ส่งใบงาน 2 • สอบกลางภาคย่อย
4	การชิมและประเมินรสชาติ (Cupping)	แล็บ: ฝึกชิมตามแบบฟอร์มมาตรฐาน • ส่งข้อเสนอโครงการ
5	นำเสนอโครงการ และสอบปลายภาค	นำเสนอ 10 นาที + สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

การประเมินผล

องค์ประกอบ	สัดส่วน	รายละเอียด
ใบงานและรายงานแล็บ	25%	ใบงาน 2 ชิ้น และรายงานแล็บรายสัปดาห์
สอบกลางภาค	20%	ข้อเขียน 60% ปฏิบัติ 40%
โครงการกลุ่ม	25%	ข้อเสนอ รายงาน และการนำเสนอ
สอบปลายภาค	25%	ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
การเข้าร่วมและมีส่วนร่วม	5%	เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80%

เกณฑ์ระดับคะแนน: A $\geq$ 80 | B+ 75–79 | B 70–74 | C+ 65–69 | C 60–64 | D+ 55–59 | D 50–54 | F < 50

ตำราและสื่อการเรียนรู้

- Illy, A. & Viani, R. (2005). *Espresso Coffee: The Science of Quality*. Academic Press.
- Hoffmann, J. (2018). *The World Atlas of Coffee*. Firefly Books.
- Rao, S. (2010). *The Coffee Roaster's Companion*. Scott Rao.
- เอกสารประกอบการสอนและวิดีโอบรรยายบนระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย

นโยบายรายวิชา

- การเข้าเรียน:** ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงมีสิทธิ์สอบ
- การส่งงานล่าช้า:** หักคะแนน 10% ต่อวัน และไม่รับงานที่ส่งช้าเกิน 3 วัน
- ความปลอดภัยในห้องแล็บ:** สวมผ้ากันเปื้อนและรองเท้ายุ้มส้น ห้ามนำอาหารเข้าห้องทดลอง
- ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ:** การคัดลอกหรือแต่งข้อมูลการทดลองมีโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้:** นักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนพิเศษ กรุณาแจ้งผู้สอนภายในสัปดาห์ที่ 2